

47. NEURALLEISTEN

DAUER : 11:21

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video vertieft die entscheidende Rolle der Neuralleisten in der embryonalen Entwicklung, wobei der Schwerpunkt auf deren Einfluss auf die Bildung des peripheren Nervensystems, des Gesichts und der damit verbundenen Strukturen liegt. Anhand von Schlüsselkonzepten wie der Zellmigration und dem Einfluss auf die Haut wird aufgezeigt, wie die Neuralleisten mit dem autonomen Nervensystem interagieren und die Gesundheit der Organe beeinflussen. Therapeutische Implikationen werden ebenfalls untersucht, die es Therapeuten ermöglichen, Anatomie, Physiologie und Epigenetik in Einklang zu bringen, um ihre Patienten besser zu verstehen und zu behandeln. Die Differenzierungsprozesse und die epigenetischen Signale, die die Bildung der Neuralleisten steuern, werden vorgestellt und bieten Ansätze für innovative therapeutische Strategien.

NEURALLEISTEN: AUSWIRKUNGEN UND IMPLIKATIONEN

Die **Neuralleisten** sind essentielle Strukturen, die während des Verschlusses des Neuralrohrs entstehen. Sie erstrecken sich entlang der Neuralrinne und sind entscheidend, da sie das gesamte **periphere Nervensystem** bilden, einschließlich aller Nerven und Ganglienketten.

AUSWIRKUNGEN DER NEURALLEISTEN AUF DEN ORGANISMUS

IM BEREICH VON KOPF UND GESICHT

Eine intensive **Invasion** und **Migration** der Neuralleisten ist für die Bildung eines Großteils des Gesichts verantwortlich, vom Knochen bis zur Haut. An der Schädelbasis vermischt und organisiert sich ein Gewebe mit dem **Mesoderm** und bildet das **Ektomesoblast**.

Diese Migration ist bei den **Rhombomeren** sichtbar, die sich um die Augenblase und den Mittelhirnbereich organisieren. Die Rhombomere, nummeriert von 1 bis 7, invadieren den oberen, mittleren und unteren Schlundbogen.

DIE HAUT

Die **Haut** ist ein Gewebe, das stark vom Nervensystem beeinflusst wird, teilweise aus den Neuralleisten stammend. Sie reagiert auf **Sonnenstrahlung**, **Druck** und **Verhalten**. Insbesondere das Gesicht spiegelt diesen Zustand wider und ermöglicht es, viele Informationen über die innere Gesundheit abzulesen.

DAS AUTONOME UND VISZERALE NERVENSYSTEM

Die Ganglienkette, die präviszerale Kette und die intraviszeralen Ganglien stammen von den Neuralleisten. Sie beeinflussen auch das **sympathische** und **parasympathische Nervensystem** und informieren Organe wie:

- Das Herz
- Die Lungen
- Die Speicheldrüsen (Ohrspeicheldrüsen, Unterkieferdrüsen)
- Das Auge
- Den Verdauungstrakt

Informationen aus den Neuralleisten können sich sichtbar im Gesicht äußern und ermöglichen es, den inneren Zustand von Organen wie Magen oder Nieren zu beurteilen. Die Qualität der Haut spiegelt diese Informationen beispielsweise über die **dorsalen Ganglien** und den **enterischen Plexus** wider.

DER TRIGEMINUSNERV UND DIE HIRNNERVEN

Die Migration embryonaler Gewebe, insbesondere neurologischer Epithelgewebe, bildet die Ganglienkette und beteiligt sich an der Bildung anderer Strukturen durch Bindungen (Integrine, Laminine), die die **Melatoninproduktion** fördern.

Die **Hirnnerven**, einschließlich des **Trigeminusnervs**, dessen 5 Äste von dieser Konzentration ausgehen, übermitteln wichtige Informationen. Ein Hauptast leitet viszerale Informationen bis zum Magen und zum Vagusnerv weiter.

Die kraniale Verteilung, einschließlich des **Archäokraniums**, des **Paläokraniums**, des **Neurokraniums** und des **Neokraniums**, wird ebenfalls von der Neuralleiste vermittelt. Die Bildung des Trigeminusnervs hängt vom **Trigeminusganglion** und einem Feld ab, das sich zwischen der optischen und der nasalen Plakode bildet. Der Trigeminusnerv resultiert aus drei Konvergenzfeldern, die durch die Duralscheiden induziert werden und der Information der Meningen folgen.

WEITERE AUSWIRKUNGEN DER NEURALLEISTEN

Die Neuralleisten beeinflussen die kaskadenartige Entwicklung verschiedener Strukturen, wie des **Innenohrs**, der **Knorpel** und der **Knochen**. Das Auge in seiner Gesamtheit und seine migratorische Seite sind unabhängig von der Neuralleiste. Letztere positioniert sich auf Höhe der

Kornea und schafft eine neurologische und faziale Kontinuität mesodermalen Typs, in Beziehung zum gesamten Körper, einschließlich des Herzens.

DIFFERENZIERUNGS- UND EPIGENETIKPROZESSE

Es ist wesentlich, die Prozesse der **Differenzierung**, des **Remodelings**, der **Proliferation**, der **Migration**, der **Abgrenzung**, der **Spiritualisierung** oder der **Transduktion** zu verstehen. Diese Kaskade von Phänomenen, obwohl auf molekularer Ebene komplex, hat direkte Auswirkungen auf die Physiologie.

Die **Epigenetik** spielt eine grundlegende Rolle in diesen Prozessen, mit spezifischen Signalgebungen, die die Entwicklung des Gesichts und die Bildung der Neuralleisten steuern. Diese werden **mesodermal** und dann rein **neurologisch**.

Sie invadieren das **Prosencephalon** (Vorderhirn), das **Mesencephalon** (Mittelhirn) und das **Rhombencephalon** (Rautenhirn) und beeinflussen das sympathische und parasympathische System. All dies ist mit der Neuralleiste verbunden.

URSPRUNG UND THERAPEUTISCHE IMPLIKATIONEN

Es ist entscheidend, die embryologischen Ursprünge der verschiedenen Strukturen zu unterscheiden:

- **Schädelbasis:** leitet sich hauptsächlich vom **paraaxialen Mesenchym** ab.
- **Basis der Zahnanlagen:** leitet sich hauptsächlich von der **Neuralleiste** ab.
- **Wirbelsäule:** leitet sich von den Rippen des **paraaxialen Mesenchyms** ab.
- **Skelett der Gliedmaßen:** leitet sich vom **Somatopleura** (Gliedmaßenknospen) ab.

Diese Unterscheidungen haben wichtige therapeutische Implikationen:

1. **Gesicht und Zähne:** müssen unter Berücksichtigung ihres Ursprungs aus den Neuralleisten behandelt werden.
2. **Schädelbasis und Wirbelsäule:** ihre Behandlung muss homolog zu ihrem mesenchymalen Ursprung sein.
3. **Gliedmaßenläsion:** beinhaltet die Regulierung des Peritoneums und die Reintegration des Gliedes in die Abdomino-Thorax-Höhle. Dies gehört zu einem pulmonalen Plan und kann die Arbeit an einer Apnoe-Bremse in der Lunge erfordern.

Der Artikulationspunkt zwischen dem **Parietalperitoneum** und dem **Viszeralperitoneum** am Lungenhilus ist ein Beispiel für einen Bereich, in dem die Neuralleisten eine Rolle spielen, indem sie als Saugfeld wirken, das den gesamten Körper durchdringt.

Dieses Verständnis der Migration der Neuralleisten, insbesondere im Bereich des Schädels und der Schulter, bietet Ansatzpunkte für die therapeutische Arbeit.

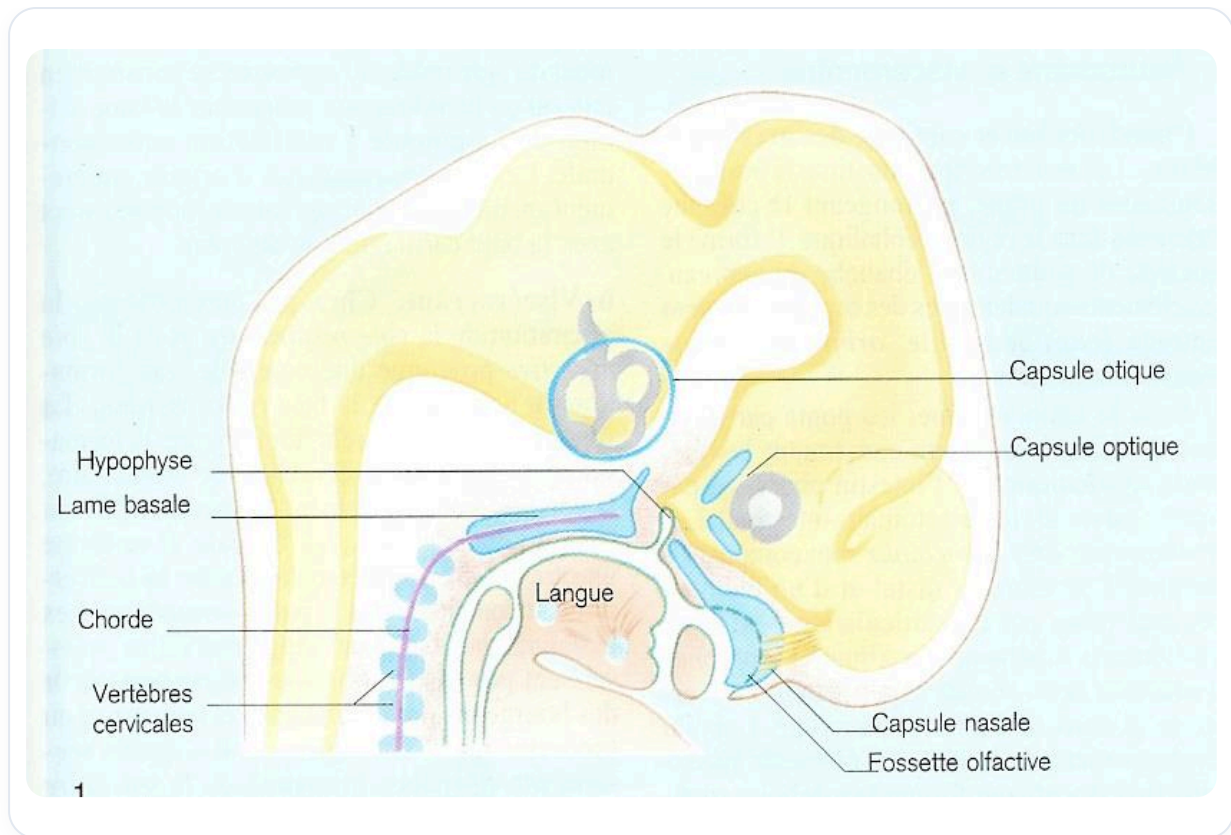


ABB. — *Menschlicher Embryo sagittal*